UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST
NÚCLEO DE SISTEMAS EMBARCADOS E VISÃO COMPUTACIONAL

MANUAL DE INSTALAÇÃO E REPLICAÇÃO

Sistema de Visão Computacional (SVC)
para Inspeção de Molas em Covers de Carregadores

Autor: **André Gama de Matos**

Programa: Mestrado Profissional em Engenharia Eletrica – Sistemas Embarcados

Orientador: Prof. Dr. **Carlos Maurício Seródio Figueiredo**

Coorientador: Prof. Dr. **Jozias Parente de Oliveira**

Documento Técnico Desenvolvido no âmbito do Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

Ano: 2026

Manual de Instalação e Replicação do SVC

Sistema de Visão Computacional para Inspeção de Molas em Covers de Carregadores

Projeto: Sistema de Visão Computacional para Inspeção Automática de Molas (SVC)

Versão do Sistema: SVC v1.0 – Produção

Ano de Desenvolvimento: 2026

Autor do Projeto e do Documento: André Gama de Matos Engenheiro Projetista / Desenvolvedor do Sistema SVC

Ambiente de aplicação: Linha de produção de equipamentos eletrônicos em ambiente industrial

Identificação do Documento

Documento: Procedimento Operacional de Instalação, Configuração e Replicação

Versão do Documento: 1.0

Status: Aprovado para uso interno

Tipo de Documento: Manual técnico de implantação e replicação de sistema industrial

Este documento é apresentado como material complementar ao projeto de

dissertação de mestrado intitulado:

"Sistema de Visão Computacional para Inspeção Automática de Molas em

Covers de Carregadores"

1. Objetivo do Documento

Este manual tem como objetivo descrever, de forma padronizada e estruturada, o procedimento completo para instalação, configuração e replicação do Sistema de Visão Computacional (SVC) utilizado para inspeção automática de molas em covers de carregadores.

O documento foi elaborado para permitir que engenheiros, técnicos ou analistas autorizados consigam instalar e operar o sistema de forma independente, sem necessidade de suporte direto do desenvolvedor original.

Princípios de Engenharia Aplicados

Este manual foi desenvolvido com base nos seguintes princípios:

Reprodutibilidade do sistema

Padronização de instalação

Independência do criador do projeto

Facilidade de manutenção por outros profissionais

Transferência de conhecimento técnico

Sustentabilidade operacional do sistema

O objetivo é garantir que o SVC possa ser implantado, operado e mantido por qualquer engenheiro ou equipe técnica capacitada, assegurando a continuidade do sistema mesmo na ausência do autor original.

Aplicação

Este manual deve ser utilizado nos seguintes cenários:

instalação do sistema em um novo computador

substituição do PC da estação de inspeção

replicação do sistema para laboratório ou bancada de testes

recuperação do sistema após falha de software

treinamento de novos engenheiros ou técnicos

Observação Importante

O Sistema de Visão Computacional (SVC) foi desenvolvido para operar em ambiente industrial utilizando hardware de baixo custo e processamento em CPU, integrando:

câmera USB

rede neural convolucional (MobileNetV2)

lógica de decisão DUAL baseada em ROIs

integração com sensor físico via Arduino

interface de operação baseada em Streamlit

Este manual garante que o sistema possa ser instalado e validado de forma consistente em diferentes estações, mantendo a padronização operacional do projeto.

---

2. Escopo

Este procedimento cobre:

- preparação do computador;
- instalação de dependências de software;
- configuração da câmera USB;
- conexão e validação do Arduino Uno;
- verificação do sensor de presença;
- execução do aplicativo Streamlit;
- validação do modo manual e automático;
- troubleshooting básico;
- checklist de entrega para operação.

Não cobre neste documento:

- retreinamento do modelo de IA;
- edição avançada de ROI;
- alteração de arquitetura do software;
- mudanças de hardware fora do padrão homologado.

---

3. Visão Geral do Sistema

O SVC é um sistema de inspeção visual que utiliza câmera USB, processamento por rede neural convolucional e lógica de decisão DUAL para classificar, por lado esquerdo e direito, a condição das molas do produto. O sistema pode operar em modo manual ou automático.

3.1 Principais funções

- capturar imagem do produto;
- recortar ROIs esquerda e direita;
- classificar cada lado individualmente;
- aplicar decisão final do produto;
- registrar resultado para rastreabilidade;
- integrar gatilho automático via sensor conectado ao Arduino.

3.2 Modos de operação

- **Modo Manual:** a inferência é disparada por comando do operador.
- **Modo Automático:** a inferência é disparada automaticamente pelo sensor via Arduino.

---

4. Configuração Padrão Homologada

4.1 Hardware homologado

- Computador com Windows 11 Pro
- Processador Intel Core i3 de 12ª geração ou superior
- 8 GB de RAM ou superior
- SSD mínimo de 240 GB
- Câmera USB homologada no projeto
- Arduino Uno
- Sensor de proximidade E18-D80NK
- Cabo USB da câmera
- Cabo USB do Arduino

4.2 Software homologado

- Windows 11 Pro

- Python 3.11 ou versão homologada do projeto
- Ambiente virtual .venv_svc
- Streamlit
- TensorFlow
- Keras
- OpenCV
- PySerial
- Pandas
- Matplotlib
- Streamlit Autorefresh

4.3 Arquivos principais do projeto

Estrutura recomendada da pasta:

```
C:\SVC_INSPECAO_MOLAS\
│
├── app_camera_infer_dual_freeze.py
├── modelo_molas.keras
├── config_molas.json
├── requirements.txt
├── requirements_lock_prod.txt
├── production_log.csv
├── assets\
│   └── logo_empresa.jpg
└── .venv_svc\
```

---

5. Pré-Requisitos Antes da Instalação

Antes de iniciar, confirmar:

1. O usuário possui permissão para instalar software no computador.
2. O Python está disponível ou pode ser instalado.

3. A câmera USB e o Arduino podem ser conectados fisicamente ao PC.
4. Os arquivos oficiais do projeto foram obtidos do repositório ou backup validado.
5. O modelo modelo_molas.keras é a versão oficial aprovada.
6. O arquivo config_molas.json corresponde à configuração homologada da estação.

---

6. Procedimento de Instalação

6.1 Criar pasta padrão do projeto

Criar no disco local:

C:\SVC_INSPECAO_MOLAS

Copiar para essa pasta todos os arquivos oficiais do projeto.

6.2 Instalar Python

1. Instalar a versão homologada do Python.
2. Durante a instalação, habilitar a opção para adicionar Python ao PATH.
3. Após instalar, abrir PowerShell e validar:

```
python --version

pip --version
```

6.3 Criar ambiente virtual

No PowerShell, dentro da pasta do projeto:

```
cd C:\SVC_INSPECAO_MOLAS

python -m venv .venv_svc
```

6.4 Ativar ambiente virtual

```
.\.venv_svc\Scripts\Activate.ps1
```

Se a política de execução impedir a ativação, usar:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass

.\.venv_svc\Scripts\Activate.ps1
```

6.5 Instalar dependências do projeto

Instalação padrão:

pip install -r requirements.txt

Em caso de necessidade de replicar exatamente o ambiente validado em produção:

pip install -r requirements_lock_prod.txt

6.6 Validar dependências críticas

Executar:

pip show tensorflow

pip show keras

pip show streamlit

pip show pyserial

pip show opencv-python

pip show streamlit-autorefresh

Confirmar que os pacotes estão instalados sem erro.

---

7. Instalação Física dos Dispositivos

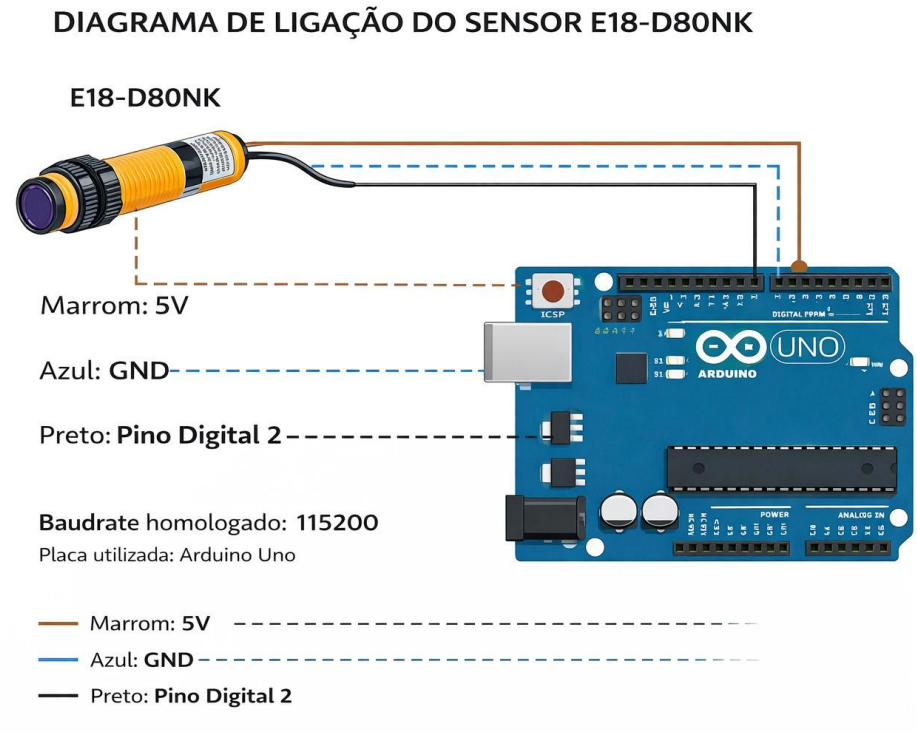
7.1 Câmera USB

1. Conectar a câmera USB ao computador.
2. Aguardar o reconhecimento automático pelo Windows.
3. Confirmar que a câmera aparece no sistema.
4. Garantir posicionamento mecânico conforme setup homologado.
5. Confirmar foco, iluminação e enquadramento padrão do produto.

7.2 Arduino Uno

1. Conectar o Arduino Uno ao computador via USB.
2. Confirmar que o Windows reconhece o dispositivo.
3. Abrir o Gerenciador de Dispositivos.
4. Verificar a porta COM atribuída.
5. Registrar a porta para uso no aplicativo.

6. Diagrama de ligação do sensor de presença E18-D80NK no Arduino Uno.



7.3 Sensor de presença

1. Confirmar ligação elétrica correta entre sensor e Arduino.
2. Energizar o conjunto.
3. Validar com peça real ou objeto de teste se o sensor gera detecção.
4. Confirmar que o Arduino transmite os estados corretamente pela serial.

---

8. Validação do Arduino e da Comunicação Serial

8.1 Verificar porta COM

No Gerenciador de Dispositivos, localizar algo como:

- Arduino UNO (COMx)
- USB Serial Device (COMx)

Registrar o valor correto de COMx.

8.2 Validar comunicação no Arduino IDE

1. Abrir Arduino IDE.
2. Selecionar a porta correta.
3. Abrir o Monitor Serial.

4. Ajustar o baudrate homologado.
5. Confirmar leitura dos estados do sensor.

Exemplo esperado:

PRESENT=0

PRESENT=1

PRESENT=0

8.3 Observações importantes

- O código do Arduino fica gravado na placa; não precisa ser regravado apenas por trocar de PC.
- Portanto, ao trocar o computador da estação de inspeção, não é necessário regravar o firmware do Arduino.
- Basta conectar o dispositivo ao novo computador e identificar a porta COM correta no Gerenciador de Dispositivos.
- O Arduino IDE e o Streamlit não devem acessar a mesma porta serial ao mesmo tempo.
- Antes de testar o SVC, fechar o Monitor Serial e, preferencialmente, fechar o Arduino IDE.

---

9. Inicialização do Sistema SVC

9.1 Abrir o projeto

No PowerShell, com o ambiente virtual ativado:

```
cd C:\SVC_INSPECAO_MOLAS

.\.venv_svc\Scripts\Activate.ps1

streamlit run app_camera_infer_dual_freeze.py
```

9.2 Acessar a interface

O Streamlit abrirá a interface do sistema no navegador padrão.

9.3 Validar carregamento inicial

Na inicialização, verificar:

- aplicação abriu sem erro;
- modelo carregou corretamente;

- câmera está exibindo imagem;
- interface mostra ROIs, painel principal e estado do sistema;
- modos Operador e Engenharia estão disponíveis conforme perfil;
- painel de debug serial está visível quando aplicável.

---

10. Configuração do Modo Automático

10.1 Ajustar parâmetros da serial

Na interface do SVC:

1. Selecionar a porta COM do Arduino.
2. Selecionar o baudrate homologado.
3. Habilitar auto-refresh do sensor.
4. Clicar em Serial ON.

10.2 Critérios de validação

No painel de debug, confirmar:

- Status: ON
- thread alive: True
- Último PRESENT: 1 ou 0

Isso confirma que a comunicação serial está ativa.

10.3 Teste funcional

1. Posicionar o produto em frente ao sensor.
2. Confirmar que o sensor detecta a presença.
3. Verificar se o sistema dispara inferência automaticamente.
4. Confirmar atualização do resultado na tela.
5. Confirmar atualização dos contadores de produção.

---

11. Validação do Modo Manual

Antes de liberar o sistema, sempre validar o modo manual.

11.1 Procedimento

1. Abrir o sistema.
2. Garantir imagem estável da câmera.
3. Disparar inferência manual.
4. Verificar resultado das ROIs esquerda e direita.
5. Confirmar decisão final do produto.

11.2 Critério de aceite

O modo manual deve operar corretamente antes da validação do modo automático.

---

12. Critérios de Liberação para Uso

O sistema só pode ser liberado para operação quando todos os itens abaixo forem aprovados:

- aplicação abre sem erro;
- modelo carrega corretamente;
- câmera exibe imagem estável;
- ROIs estão corretas;
- modo manual funciona;
- comunicação serial funciona;
- sensor detecta presença;
- modo automático dispara inferência;
- resultados aparecem corretamente na interface;
- contadores e logs atualizam corretamente.

---

13. Troubleshooting

13.1 Aplicação não abre

Possíveis causas:

- ambiente virtual não ativado;
- dependências não instaladas;
- erro de versão do Python;

- arquivo principal ausente.

Ações:

- ativar .venv_svc;
- executar pip install -r requirements.txt;
- confirmar presença de app_camera_infer_dual_freeze.py.

13.2 Modelo não carrega

Possíveis causas:

- incompatibilidade entre TensorFlow e Keras;
- arquivo do modelo incorreto;
- modelo ausente.

Ações:

- confirmar versões homologadas;
- validar modelo_molas.keras;
- usar o ambiente congelado de produção quando necessário.

13.3 Câmera não aparece

Possíveis causas:

- dispositivo não reconhecido;
- câmera em outra porta USB;
- conflito com outro aplicativo.

Ações:

- reconectar câmera;
- fechar aplicativos que usem a câmera;
- reiniciar a aplicação.

13.4 Arduino não responde

Possíveis causas:

- porta COM incorreta;
- baudrate incorreto;
- Arduino IDE ocupando a serial;

- cabo USB com falha.

Ações:

- verificar Gerenciador de Dispositivos;
- validar comunicação no Arduino IDE;
- fechar Monitor Serial;
- testar outro cabo USB.

13.5 Sensor detecta, mas não infere

Possíveis causas:

- serial ativa, porém sem polling;
- auto-refresh desabilitado;
- porta travada;
- evento serial não processado.

Ações:

- confirmar Status: ON;
- confirmar Último PRESENT mudando;
- confirmar streamlit-autorefresh instalado;
- reiniciar serial e aplicação.

13.6 Status serial inconsistente

Possíveis causas:

- UI não atualizada;
- thread ativa com estado antigo;
- fila ainda não consumida.

Ações:

- clicar em Serial OFF e depois Serial ON;
- aguardar novo ciclo;
- reiniciar aplicação se necessário.

---

14. Backup e Continuidade Operacional

Para evitar dependência de uma única pessoa, devem existir, no mínimo, os seguintes itens armazenados em local compartilhado e controlado:

- código-fonte do projeto;
- arquivo requirements.txt;
- arquivo requirements_lock_prod.txt;
- modelo oficial modelo_molas.keras;
- arquivo config_molas.json;
- manual de instalação;
- manual de operação;
- backup do Arduino, quando aplicável;
- versão validada do aplicativo.

Recomenda-se manter esses arquivos em repositório GitHub corporativo ou outro sistema de versionamento institucional.

---

15. Checklist de Replicação

Antes de considerar a instalação concluída, validar cada item:

Informações da Instalação		
Item	**Informação**	**Preenchimento**
Data da instalação		
Local / Estação		
Nome do responsável		
Computador utilizado		
Versão do software SVC		
Versão do modelo de IA		

Etapas de Instalação			
Nº	**Verificação**	**Status (OK / NOK)**	**Observações**
1	Pasta do projeto criada no caminho padrão C:\SVC_INSPECAO_MOLAS		
2	Python instalado corretamente		
3	Ambiente virtual .venv_svc criado		
4	Ambiente virtual ativado com sucesso		

5	Dependências instaladas via requirements.txt		
6	Instalação verificada sem erros de biblioteca		
Verificação de Hardware			
Nº	**Verificação**	**Status (OK / NOK)**	**Observações**
7	Câmera USB conectada		
8	Câmera reconhecida pelo Windows		
9	Imagem da câmera visível no sistema		
10	Arduino conectado via USB		
11	Porta COM identificada no Gerenciador de Dispositivos		
12	Sensor de presença energizado		
13	Sensor detecta presença de peça		
Validação de Comunicação			
Nº	**Verificação**	**Status (OK / NOK)**	**Observações**
14	Comunicação serial aberta no sistema		
15	Status da serial mostra ON		
16	Campo "Último PRESENT" atualiza corretamente		
17	Arduino envia PRESENT=0 / PRESENT=1		
Testes Funcionais do Sistema			
Nº	**Verificação**	**Status (OK / NOK)**	**Observações**
18	Aplicação Streamlit inicia sem erro		
19	Modelo de IA carregado corretamente		
20	ROIs aparecem corretamente na interface		
21	Inferência manual executa corretamente		
22	Sistema identifica produto OK		
23	Sistema identifica produto NG		

24	Modo automático dispara inferência via sensor		
25	Resultado final aparece na interface		
Validação Operacional			
Nº	**Verificação**	**Status (OK / NOK)**	**Observações**
26	Contadores de produção atualizam		
27	Logs de produção estão sendo registrados		
28	Interface responde normalmente		
29	Sistema estável após múltiplos ciclos		
Aprovação da Instalação			
Função	**Nome**	**Assinatura**	**Data**
Engenheiro responsável			
Engenharia de processo			
Produção / Operação			

---

16. Responsabilidades

Engenharia de Processo / Automação

- garantir instalação conforme padrão;
- validar integração física com a estação;
- aprovar uso em ambiente produtivo.

Engenharia de Software / Visão Computacional

- manter o repositório atualizado;
- manter compatibilidade de dependências;
- documentar alterações de versão;
- liberar versões estáveis para produção.

Operação / Manutenção

- seguir o procedimento padrão;
- registrar falhas observadas;

- não alterar arquivos críticos sem controle de versão.

---

17. Controle de Versão do Documento

Versão	Data	Descrição
1.0	2026	Emissão inicial do manual de instalação e replicação do SVC

---

18. Conclusão

Este manual foi elaborado para garantir que o SVC possa ser instalado, validado e operado por outros profissionais de forma padronizada, segura e independente do desenvolvedor original. O objetivo é transformar o projeto em uma solução replicável, sustentável e transferível para a organização.

A adoção disciplinada deste procedimento reduz riscos operacionais, facilita manutenção futura e fortalece a continuidade técnica do sistema em ambiente industrial.